在大括号内先写出这个集合中元素的一个记号，再画一条竖线，并在竖线的右边写上集合中所有元素具有的共同特征，即

$$A=\{x\mid x \text{ 满足性质 } p\}.$$

这种表示集合的方法叫做**描述法**. 例如，方程 $x^2-3x+2=0$ 的所有解组成的集合可以表示为$\{x\mid x^2-3x+2=0\}$. 又如，函数 $y=x$图像上的所有点组成的集合可以表示为$\{(x,y)\mid y=x\}$.

“集合中所有元素具有的共同特征”是指：

(1) 在该集合中的元素都具有这个特征；

(2) 不在该集合中的元素不具有这个特征.

例 4 选择适当的方法表示下列集合：

(1) 大于 0 且小于 10 的全体偶数组成的集合 A；

(2) 被 3 除余 2 的所有自然数组成的集合 B；

(3) 直角坐标平面上由第二象限与第四象限中的所有点组成的集合 C.

解 (1) 用列举法：$A=\{2,4,6,8\}$.

(2) 用描述法：$B=\{n\mid n=3k+2,\ k\in\mathbf{N}\}$.

(3) 因为第二象限中所有点(x,y)具有的特征是 $x<0$ 且 $y>0$，而第四象限中所有点具有的特征是 $x>0$ 且 $y<0$，所以第二象限与第四象限中所有点具有的特征可统一地写为 $xy<0$，于是可用描述法表示该集合：

$$C=\{(x,y)\mid xy<0\}.$$

数学中，常常需要表示满足一些不等式的全体实数所组成的集合. 为了方便起见，我们引入**区间**(interval)的概念.

当 a、$b\in\mathbf{R}$ 且 $a<b$ 时，规定：

满足不等式 $a\leqslant x\leqslant b$ 的全体实数 x 组成的集合称为一个**闭区间**，记作 $[a,b]$.

满足不等式 $a<x<b$ 的全体实数 x 组成的集合称为一个**开区间**，记作 (a,b).

闭区间与开区间在数轴上的表示，如图 1-1-1 所示.



$[a,b]$　　(a,b)

图 1-1-1

满足不等式 $a\leqslant x<b$ 或 $a<x\leqslant b$ 的全体实数 x 所组成的集合称为一个**半开半闭区间**，分别记作 $[a,b)$ 或 $(a,b]$.